부모용 진행 안내 · 마음의 과학적 설명

고1 철학·논리·심리·교육·종교 · 심리교육탐색 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-HUM-PSYSCI-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 시계(타이머), 계산기(있으면)
- **안전:** 가족과 실험할 때는 먼저 해도 되는지 묻고, 원하지 않으면 예시 기록만 분석합니다. 이름 대신 '참여자 1, 2'로 적고 점수로 누구를 놀리거나 견주지 않습니다.
- **안전:** 기억력·주의력이 걱정되면 이 활동으로 판단하지 말고 담임·상담 선생님과 의논합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 마음과 행동에 대한 상식적 설명과 심리학의 설명을 비교하고, 과학적 설명의 조건(관찰 가능성·조작적 정의·반복 검증)을 말하며 생활 속 개념을 조작적으로 정의한다.
확인 두 가지 설명(S03), 세 조건(S04), 조작적 정의(S05), 마음도 과학?(S06), 혼자 해 보기(S12), 마지막 확인(S14), 활동지 1·3·4
성공 기준 새 개념을 다른 사람이 따라 할 수 있게 조작적으로 정의하고 세 조건을 말한다.

목표 B 간단한 기억 실험의 차례(가설 → 조건 나누기 → 같게 하기 → 재기 → 비교·반복)를 알고, 예시 기록의 평균을 구해 조심스러운 결론과 한계, 반복 검증 계획을 쓴다.
확인 실험의 차례(S07), 기록 읽기(S08), 결론과 한계(S09), 한 번이면?(S10), 반복 검증(S11), 혼자 해 보기(S12), 마지막 확인(S14), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 새 기록의 평균을 구하고 '지지한다' 수준의 결론과 한계, 반복 계획을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 감정·습관 관찰
- 학습·감정 조절 점검

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(감정·습관 관찰, 학습·감정 조절 점검)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
마음은 각자의 느낌이라 과학적으로 다룰 수 없다고 여긴다(또는 '원래 그래' 같은 확인할 수 없는 설명으로 만족한다).	S03에서 두 설명을 견주고, S04·S05에서 관찰 가능성과 조작적 정의를 익히며, S06에서 '마음은 과학이 될 수 없다'와 견준다.
실험을 한 번 해서 결과가 나오면 증명되었다고 여긴다.	S09에서 결론을 '지지한다'로 쓰고 한계를 찾으며, S10에서 '한 번이면 증명'과 견주고, S11에서 반복 결과를 비교한다.

오늘 다루지 않는 것 고1 심리교육탐색 첫째 차시로, 상식적 설명과 과학적 설명의 비교, 과학적 설명의 세 조건(관찰 가능성·조작적 정의·반복 검증), 기억 실험의 차례와 같게 할 조건, 예시 기록의 평균과 차이, 조심스러운 결론('지지한다')과 한계, 반복 검증을 다룬다. 중1의 사실과 해석, 중3의 학습 점검을 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 낱말을 종류별로 묶으면 기억이 좋아지는 경향과 말소리가 낱말 기억을 방해할 수 있는 경향은 여러 연구에서 보고된 것으로만 소개한다. 통계적 유의성, 실험 설계의 세부(무선 배정·역균형의 계산), 뇌 과학, 학자 이름, 심리 검사와 기억력·주의력 진단은 다루지 않는다. 모든 기록은 지어낸 예시이며 평균은 생성기에서 분수로 검산하고 checks에 넣었다. 가족과 실험할 때는 동의를 받고 이름 대신 번호로 적는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(관찰과 조절)	약 3분	—
S03	상식적 설명과 과학적 설명	약 3분	A
S04	과학적 설명의 세 조건	약 3분	A
S05	조작적 정의 만들기	약 3분	A
S06	오개념 비교(마음은 과학이 될 수 없다)	약 2분	A
S07	가설과 실험의 차례	약 3분	B
S08	실험 기록 읽기	약 3분	B
S09	결론과 한계 쓰기	약 3분	B
S10	오개념 비교(한 번이면 증명)	약 2분	B
S11	반복 검증	약 3분	B
S12	혼자 해 보기(실험 설계와 분석)	약 8분	A, B
S13	실험 돌아보기	약 1분	A, B
S14	마무리 확인(과학적 설명)	약 2분	A, B
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B

S16	보충(사실과 평균)	약 4분	—

장별 안내



S01 **마음의 과학적 설명** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1 심리교육탐색 첫째 차시입니다. 마음과 행동에 대한 상식적 설명과 심리학의 설명을 비교하고, 과학적 설명의 조건(관찰 가능성·조작적 정의·반복 검증)을 익힌 뒤, 집에서 하는 간단한 기억 실험의 예시 기록을 분석하며 가설·실험·반복 검증을 경험합니다.

이렇게 말해 보세요

- “시험공부를 할 때 어떤 친구는 낱말을 잘 외우고 어떤 친구는 어려워해. 왜 그럴까?”
- “‘원래 머리가 좋아서’라고 하면 끝일까? 그걸 확인할 방법이 있을까?”
- “오늘은 마음과 행동을 과학적으로 설명하려면 무엇이 필요한지 배우고, 간단한 기억 실험 기록을 분석해 볼 거야.”

예상 답

- “타고나서요.”
- “외우는 방법이 달라서요.”

막히면

- “어제 저녁 메뉴는 잘 기억나는데, 지난주 화요일 저녁은 왜 기억이 안 날까?” 하고 묻습니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 실험 기록은 모두 지어낸 예시입니다. 오늘 다루는 효과는 ‘여러 연구에서 보고된 경향’으로만 소개하고, 사람마다 다를 수 있다고 덧붙입니다. 기억력이나 주의력을 진단하거나 남과 견주지 않습니다(걱정되면 담임·상담 선생님과 의논).



S02 기억나요? · 선수 학습 확인(관찰과 조절) · 약 3분

중1 ‘감정·습관 관찰’(KR22-G07-HUM-OBSERVE-L01)의 사실과 해석, 중3 ‘학습·감정 조절 점검’(KR22-G09-HUM-SELFCHECK-L01)의 점검을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① ‘동생이 화가 났다’와 ‘동생이 문을 세게 닫았다’ 가운데 관찰한 사실은?”
- “② 해석을 ‘~일 수도 있다’로 쓰는 까닭은?”
- “③ 학습 방법이 잘 되는지 어떻게 확인했지?”

정답

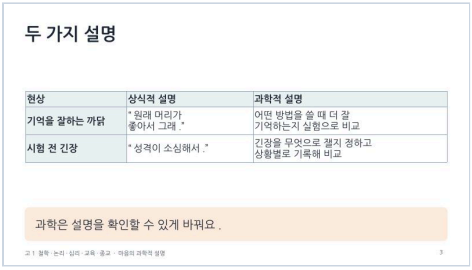
- ① ‘문을 세게 닫았다’(관찰한 사실), ‘화가 났다’는 해석
- ② 확인되지 않은 짐작(가설)이라서
- ③ 기록을 남기고, 그 기록을 근거로 점검해 바꿈

막히면

- 두 문제 이상 막히면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 중1의 ‘~일 수도 있다’는 가설이 오늘 ‘실험으로 확인하는 가설’로 이어집니다.



S03 두 가지 설명 · 상식적 설명과 과학적 설명 · 약 3분

같은 마음·행동 현상에 대한 상식적 설명(타고남·성격 탓)과 과학적 설명(확인할 수 있는 조건을 정해 비교)을 견줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “‘원래 머리가 좋아서’라는 설명은 틀렸다고도 맞았다고도 확인하기 어려워.”
- “심리학은 ‘어떤 방법을 쓸 때 더 잘 기억하는가?’처럼 확인할 수 있는 질문으로 바꾸고, 실험이나 기록으로 비교해.”
- “상식이 늘 틀린 건 아니야. 다만 과학은 그 상식을 확인할 수 있게 만드는 거야.”

예상 답

- “확인할 수 있게 질문을 바꾸는 거네요.”

막히면

- “‘성격이 소심해서 긴장한다’를 확인하려면 무엇을 재야 할까?” 하고 묻습니다.

주의

- 심리학은 마음과 행동을 과학적 방법으로 연구하는 학문으로 소개합니다. 상식적 설명을 깎아내리지 않습니다.



S04 과학적 설명의 조건 · 과학적 설명의 세 조건 · 약 3분

마음을 과학적으로 설명하기 위한 세 조건(관찰 가능성, 조작적 정의, 반복 검증)을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “마음은 직접 볼 수 없지만, 마음이 드러나는 행동이나 반응은 볼 수 있어. 이게 관찰 가능성이야.”
- “‘기억’, ‘집중’ 같은 말을 무엇으로 어떻게 잴지 구체적으로 정하는 걸 조작적 정의라고 해. 사회문화 시간에도 나오는 말이야.”
- “그리고 다른 사람이 같은 방법으로 해도 비슷한 결과가 나와야 믿을 수 있어. 이게 반복 검증이야.”

예상 답

- “무엇을 잴지 정해야 다른 사람도 따라 할 수 있어요.”

막히면

- “‘친절함’을 재려면 무엇을 세면 될까?” 하고 놀이처럼 묻습니다.

주의

- 조작적 정의는 개념의 전부를 담지 못할 수 있습니다. 그래서 여러 방법으로 재어 보기도 한다고 덧붙입니다.



S05 잴 수 있게 정해요 · 조작적 정의 만들기 · 약 3분

‘집중력’, ‘스트레스’, ‘기억’을 집에서 잴 수 있게 조작적으로 정의합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 낱말을 무엇으로 어떻게 잴지 정해 볼래? 다른 사람이 똑같이 따라 할 수 있게.”

정답

- ① 예: 10 분 동안 딴짓 없이 문제를 푼 개수 / 책 읽는 동안 고개를 든 횟수
- ② 예: 하루 끝에 1~5점으로 매긴 긴장 점수 / 손톱 물기 같은 행동 횟수
- ③ 예: 1 분 본 낱말 12 개 가운데 2 분 동안 적은 낱말 수
- 기준: 셋 모두 무엇을 · 얼마 동안 · 어떻게 셀지가 드러나면 통과. 답은 여러 가지가 가능합니다.

막히면

- “시계와 연필만 있다면 무엇을 셀 수 있을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 스트레스 같은 감정을 재는 것은 진단이 아닙니다. 1~5점 자기 기록은 중1 ‘감정·습관 관찰’의 감정 세기와 같습니다.



S06 마음도 과학이 될까? · 오개념 비교(마음은 과학이 될 수 없다) · 약 2분

마음은 각자의 느낌이라 과학적으로 다룰 수 없다는 생각과, 직접 보지 못해도 행동·반응을 정해서 재고 반복해 확인할 수 있다는 생각을 견줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

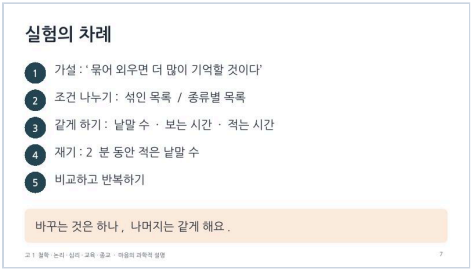
- “두 친구 가운데 알맞은 쪽은?”
- “S05에서 정한 방법이라면 다른 집에서도 따라 할 수 있을까?”

정답

- 나가 알맞다. 마음은 직접 볼 수 없지만, 조작적 정의로 행동과 반응을 재고 반복해 확인하면 과학적으로 탐구할 수 있다.
- 다만 느낌의 깊은 의미처럼 숫자로 담기 어려운 부분도 있어, 면접 같은 다른 방법을 함께 쓰기도 한다.
- 기준: 관찰 가능한 행동 · 조작적 정의를 근거로 말하면 통과.

막히면

- S04 카드를 다시 보여 줍니다.



S07 실험의 차례 · 가설과 실험의 차례 · 약 3분

기억 실험(예시)으로 가설 → 조건 나누기 → 같게 할 것 정하기 → 재기 → 비교·반복의 차례를 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가설은 실험으로 확인할 예상이야. ‘종류별로 묶어 외우면 아무렇게나 외울 때보다 더 많이 기억할 것이다.’”
- “목록만 다르게 하고, 낱말 수, 보는 시간, 적는 시간은 똑같이 해야 해. 다른 게 달라지면 무엇 때문에 차이가 났는지 모르니까.”
- “결과를 비교하고, 다른 사람에게도 해 봐서 비슷한지 확인해.”

예상 답

- “목록만 다르고 나머지는 똑같이 해야 공평해요.”

막히면

- “라면 맛을 비교할 때 물의 양까지 다르면 무엇 때문인지 알 수 있을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 낱말을 종류별로 묶으면 기억이 좋아진다는 것은 여러 연구에서 보고된 경향입니다. 두 목록은 낱말 수(12 개)와 낱말의 쉬운 정도를 비슷하게 맞추고, 사람마다 어느 목록을 먼저 할지 바꾸면 더 공정합니다. 활동지 5에 집에서 쓸 수 있는 두 목록이 있습니다.
- 가족을 대상으로 할 때도 먼저 하겠다는 동의를 받고, 이름 대신 ‘참여자 1, 2’로 적습니다(고2 ‘자료 수집과 연구 윤리’와 이어짐).



S08 기록을 읽어요 · 실험 기록 읽기 · 약 3분

참여자 4 명(예시)의 기억 점수로 두 조건의 평균(6개, 8개)과 차이(2개)를 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “섞인 목록 점수는 6, 7, 5, 6이야. 평균은 (6 + 7 + 5 + 6) ÷ 4 = 6개.”
- “묶인 목록은 9, 8, 8, 7이니까 평균 8개. 묶인 목록이 2개 많지?”
- “그럼 가설이 맞았다고 할 수 있을까? 이 기록만으로 충분할까?”

예상 답

- “네 명뿐이라 확실하진 않아요.”

막히면

- 네 점수를 더하는 것부터 함께 합니다.

주의

- 검산: 24 ÷ 4 = 6, 32 ÷ 4 = 8, 차이 2.
- 결론은 ‘이 기록에서는 가설을 지지하는 결과가 나왔다’처럼 조심스럽게 씁니다.



S09 결론과 한계 · 결론과 한계 쓰기 · 약 3분

S08 결과로 조심스러운 결론을 쓰고, 한계(사람 수, 목록 난이도, 순서 효과, 우연) 둘을 찾습니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “결과를 한 문장으로 조심스럽게 써 볼래?”
- “이 실험의 한계 두 가지는? 더 믿을 만하게 하려면 어떻게 할까?”

정답

- ① 결론 예: 이 기록에서는 묶인 목록이 평균 2개 더 많아, 가설을 지지하는 결과가 나왔다.
- ② 한계 예: 4 명뿐이다 / 두 목록 낱말의 쉬운 정도가 다를 수 있다 / 두 번째로 한 목록이 연습 덕분에 유리했을 수 있다 / 우연일 수 있다
- ③ 더 믿을 만하게: 사람 수 늘리기, 목록 순서 바꾸기, 다른 집에서 반복하기
- 기준: ‘지지한다’ 수준의 결론과 한계 둘, 개선 방법 하나를 쓰면 통과.

막히면

- “이 결과가 우연이 아니라는 걸 어떻게 알 수 있을까?” 하고 묻습니다.

주의

- ‘증명됐다’ 대신 ‘지지한다’를 쓰는 습관은 고2 ‘양적 연구와 질적 연구’와 이어집니다.



S10 한 번이면 증명될까? · 오개념 비교(한 번이면 증명) · 약 2분

실험을 한 번 해서 결과가 나오면 증명된 것이라는 생각과, 다른 사람·다른 때 반복해 비슷한 결과가 나와야 믿을 만하다는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 알맞은 쪽은?”
- “지난 시간에 배운 반례 생각과 이어 보면, 한 번의 결과는 왜 불안할까?”

정답

- 나가 알맞다. 한 번의 결과는 사람 수가 적거나 우연이나 다른 조건 때문일 수 있다. 다른 사람이 같은 방법으로 반복해 비슷하게 나와야 믿을 만하다.
- 기준: 반복 검증의 필요를 말하면 통과.

막히면

- “동전을 세 번 던져 세 번 다 앞면이 나왔다면, 그 동전은 늘 앞면만 나올까?” 하고 묻습니다.



S11 다시 해 보면? · 반복 검증 · 약 3분

같은 방법으로 다른 두 집(예시)에서 반복한 결과를 견주어, 비슷하게 나오는 경우(평균 6 → 8)와 차이가 작게 나오는 경우(평균 7 → 7.5)를 보여 주고 반복 검증의 뜻을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 번째 집에서도 묶인 목록이 평균 2개 많았어. 결과가 되풀이됐지.”
- “세 번째 집은 차이가 0.5개로 작았어. 이럴 때는 어떻게 생각해야 할까?”
- “한 번의 결과에 매달리지 않고 여러 번의 결과를 모아 판단해. 그래서 과학의 결론은 늘 새 결과에 열려 있어.”

예상 답

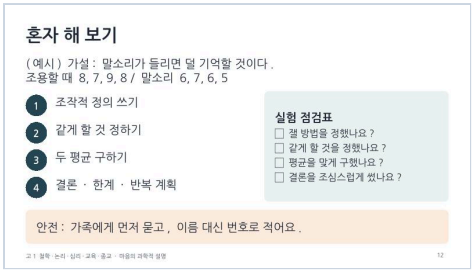
- “세 번째 집은 다른 조건이 있었을 수도 있어요.”

막히면

- 세 줄의 ‘차이’ 열만 먼저 비교하게 합니다.

주의

- 검산: 두 번째 집 24 ÷ 4 = 6, 32 ÷ 4 = 8 / 세 번째 집 28 ÷ 4 = 7, 30 ÷ 4 = 7.5.
- 실제 연구에서도 같은 실험을 다시 했을 때 결과가 되풀이되지 않는 일이 있어, 반복 검증을 중요하게 여깁니다. 구체적 사례나 수치는 다루지 않습니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(실험 설계와 분석) · 약 8분

'말소리가 들리면 낱말을 덜 기억할 것이다'라는 가설(예시)로 조작적 정의와 같게 할 조건을 정하고, 예시 기록의 평균(8개, 6개)으로 조심스러운 결론과 한계, 반복 계획을 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다. 시간이 되면 가족과 실제로 해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 가설을 실험하려면 '기억'을 어떻게 잴까? 무엇을 똑같이 해야 할까?"
- "예시 기록의 두 평균을 구하고 결론을 조심스럽게 써 볼래?"
- (부모, 다 쓴 뒤) "이 결과를 더 믿으려면 어떻게 반복할까? 우리도 해 볼까?"

정답

- 조작적 정의 예: 1 분 동안 본 낱말 12 개 가운데 2 분 동안 적은 낱말 수
- 같게 할 것 예: 낱말 수 · 보는 시간 · 적는 시간 · 낱말의 쉬운 정도 / 바꾸는 것: 조용함 vs 이야기 소리(라디오 · 녹음)
- 계산: 조용할 때 (8 + 7 + 9 + 8) ÷ 4 = 8, 말소리 (6 + 7 + 6 + 5) ÷ 4 = 6, 차이 2
- 결론 예: 이 기록에서는 말소리가 들릴 때 평균 2개 적게 기억해 가설을 지지했다 / 한계: 4 명, 순서 효과 / 반복: 다른 낱말 목록·다른 가족으로 다시
- 기준: 조작적 정의, 같게 할 것 둘, 평균 둘, 조심스러운 결론과 한계·반복 계획을 쓰면 통과. 점검표 셋 이상 ○이면 '잘함'.

막히면

- S07 차례와 S08·S09를 틀로 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 말소리(특히 알아들을 수 있는 말)가 낱말 기억을 방해할 수 있다는 것은 여러 연구에서 보고된 경향이며, 사람과 과제에 따라 다릅니다.
- 실제로 해 볼 때는 가족의 동의를 받고 이름 대신 번호로 적으며, 점수로 누구를 놀리지 않습니다. 원하지 않으면 예시 기록만 분석합니다.

안전: 가족에게 먼저 묻고, 이름 대신 번호로 적어요.



S13 학생용에서 빠짐 **실험 돌아보기** · 실험 돌아보기 · 약 1분

아이의 설계와 분석을 점검표로 함께 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표에서 가장 자신 있는 줄과 다시 해 보고 싶은 줄은?”

예상 답

- “같게 할 것을 정하는 게 어려웠어요.”

정답

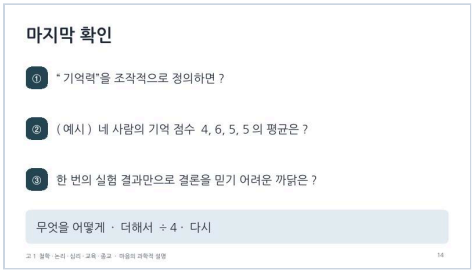
- S12 노트의 정답과 검산을 봅니다.

막히면

- S07 차례를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S14 **마지막 확인** · 마무리 확인(과학적 설명) · 약 2분

조작적 정의, 평균 계산, 반복 검증의 필요를 답하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제를 풀어 볼래?”

정답

- ① 예: 1 분 본 낱말 12 개 가운데 2 분 동안 적은 낱말 수
- ② (4 + 6 + 5 + 5) ÷ 4 = 5
- ③ 사람 수가 적고 우연이나 다른 조건 때문일 수 있어, 다른 사람 · 다른 때 반복해 비슷한 결과가 나와야 함
- 기준: 셋 모두 맞으면 통과.

막히면

- ②는 네 수를 더해 4로 나누게 합니다.

주의

- 검산: 20 ÷ 4 = 5.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "마음을 과학적으로 설명하는 세 조건은? 실험에서 무엇을 같게 해야 하지?"

예상 답

- "관찰 가능성, 조작적 정의, 반복 검증이요. 바꾸는 것 하나 빼고 다요."

정답

- ① 관찰 가능성·조작적 정의·반복 검증
- ② 가설 → 조건 나누기 → 같게 하기 → 재기 → 비교·반복
- ③ 결론은 '지지한다'로 조심스럽게, 여러 번의 결과로 판단

막히면

- S04·S07·S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '교육의 의미와 목적'에서는 자신의 배움 경험을 돌아보며 교육의 의미를 여러 관점으로 비교합니다. 오늘의 기억 실험이 '어떻게 배우나'와 이어집니다.



S16 보충: 사실과 평균 · 보충(사실과 평균) · 약 4분

선수 확인(S02)이 흔들렸거나 평균 계산이 막힌 아이에게, 관찰한 사실과 해석, 평균 구하기를 다시 익히게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'문을 세게 닫았다'는 본 그대로의 사실, '화가 났다'는 짐작이야. 짐작은 '~일 수도 있다'로 써."
- "평균은 모두 더해서 사람 수로 나눠. 6, 7, 5, 6이면 24 ÷ 4 = 6이야."

예상 답

- "본 것과 짐작을 나눠요."

막히면

- 오늘 저녁 가족의 행동 하나를 사실 문장으로 써 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중1 '감정·습관 관찰'(KR22-G07-HUM-OBSERVE-L01)과 중3 '학습·감정 조절 점검'(KR22-G09-HUM-SELFCHECK-L01)을 다시 봅니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.
- 검산: 6 + 7 + 5 + 6 = 24, 24 ÷ 4 = 6.

활동지 정답

번호	정답
1	① 예: 10 분 동안 딴짓 없이 문제를 푼 개수 / 책 읽는 동안 고개를 든 횟수 / ② 예: 하루 끝에 1~5점으로 매긴 긴장 점수 / 손톱 물기 같은 행동 횟수 / ③ 예: 1 분 본 낱말 12 개 가운데 2 분 동안 적은 낱말 수

2	평균 6, 8, 차이 2 / 결론: 이 기록에서는 가설을 지지 / 한계: 4 명, 목록 난이도, 순서, 우연 / 개선: 사람 수 늘리기, 순서 바꾸기, 반복
3	1 분 본 12 개 가운데 2 분 동안 적은 수 / 같게: 낱말 수·시간·난이도, 바꾸는 것: 소리 / 32 ÷ 4 = 8, 24 ÷ 4 = 6 / 이 기록에서는 가설을 지지 / 4 명·순서, 다른 목록·다른 가족으로 반복. 점검 셋 이상 ○이면 통과.
4	① 예: 1 분 본 낱말 12 개 가운데 2 분 동안 적은 낱말 수 / ② (4 + 6 + 5 + 5) ÷ 4 = 5 / ③ 사람 수가 적고 우연이나 다른 조건 때문일 수 있어, 다른 사람 · 다른 때 반복해 비슷한 결과가 나와야 함
5	가족 기록은 정답이 없습니다. 평균을 바르게 구하고, 결과를 '지지한다 / 지지하지 않는다'로 조심스럽게 말하면 됩니다.
6	① 개념을 무엇으로 어떻게 잴지 구체적으로 정한 것 ② 낱말 수, 보는 시간, 적는 시간 등 ③ (7 + 9 + 8 + 8) ÷ 4 = 8. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S12 혼자 해 보기(실험 설계와 분석): 점검표 넷 ○ □ 셋 ○ □ 도움을 받음 □
S14 마지막 확인: 셋 모두 □ 둘 □ 하나 이하 □
S06·S10 구별(마음은 과학이 될 수 없다, 한 번이면 증명): 혼자 함 □ 설명을 듣고 □

메모: _____